5.7 三角函数的应用

FIG · B1-5-7

01 · 核心定理、公式与阶段边界

模型通用表达式： $y = A\sin(\omega t + \varphi) + B \quad (A > 0,\ \omega > 0)$

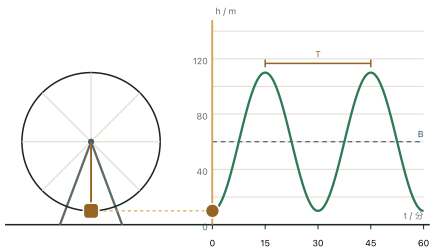
极值与基准： $y_{\max} = B + A,\quad y_{\min} = B - A \implies B = \dfrac{y_{\max} + y_{\min}}{2},\ A = \dfrac{y_{\max} - y_{\min}}{2}$

周期与频率： $T = \dfrac{2\pi}{\omega}$ (单位：s 或 min)，$f = \dfrac{1}{T} = \dfrac{\omega}{2\pi}$ (单位：Hz 或 次/分)

初相确定： 代入初始时刻点 (t_0, y_0)，结合上升/下降导向定唯一 $\varphi \in (-\pi, \pi]$

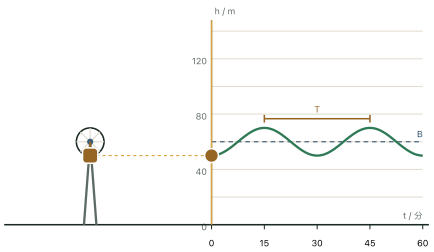
02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



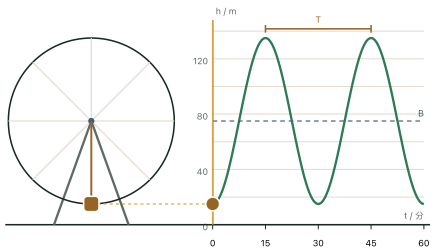
半径 A＝50 m · 中心高 B＝60 m · 一圈 T＝30 分钟 · 起点角＝-90° · 时间 t＝0 分钟

姿态 B · 下界/初始端



半径 A＝10 m · 中心高 B＝60 m · 一圈 T＝30 分钟 · 起点角＝-90° · 时间 t＝0 分钟

姿态 C · 上界/满量程端



半径 A＝60 m · 中心高 B＝75 m · 一圈 T＝30 分钟 · 起点角＝-90° · 时间 t＝0 分钟

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 某港口水深 $y = 3\sin\dfrac{\pi}{6}t + 10$（$y$ 单位米，t 单位小时）。最大水深和周期分别是?

☐ A 13 米，$\dfrac{\pi}{6}$ 小时　☐ B 10 米，12 小时　☐ C 13 米，12 小时　☐ D 3 米，12 小时

2. 某天气温近似按正弦曲线变化：凌晨 2 时最低 18 °C，下午 14 时最高 30 °C。写成 $y = A\sin(\omega t + \varphi) + B$（$t$ 单位小时），A、B、ω 是?

☐ A $A = 12,\ B = 24,\ \omega = \dfrac{\pi}{12}$　☐ B $A = 6,\ B = 24,\ \omega = \dfrac{\pi}{6}$

☐ C $A = 6,\ B = 18,\ \omega = \dfrac{\pi}{12}$　☐ D $A = 6,\ B = 24,\ \omega = \dfrac{\pi}{12}$

3. 某天 8 时到 14 时的气温近似为 $y = 6\sin\left(\frac{\pi}{12}t - \frac{2\pi}{3}\right) + 18$，$t \in [8, 14]$（$t$ 单位：时，y 单位：°C）。这段时间里最高温比最低温高多少?

☐ A 12 °C　☐ B 6 °C　☐ C 18 °C　☐ D 24 °C

4. 某水车上一点离水面的高度 $h = -20\cos\frac{\pi}{5}t + 25$（米，秒）。写成 $h = A\sin(\omega t + \varphi) + B$（$A > 0$，$\omega > 0$），下面哪组对?

☐ A $A = -20,\ \varphi = \frac{\pi}{2}$　☐ B $A = 20,\ \varphi = -\frac{\pi}{2}$

☐ C $A = 20,\ \varphi = \frac{\pi}{2}$

参考答案与防坑要点： (1) [C] C。最大 B+A=10+3=13 米；T=π/62π=12 小时。A 把 ω 当成了周期；B 的 10 是平均水深；D 的 3 是振幅。 重新作答… ｜ (2) [D] D。A=230−18=6，B=230+18=24。最低到相邻最高隔 12 小时，是半个周期，T=24，ω=242π=12π。A 忘了除以 2；… ｜ (3) [B] B。(时间范围) t 从 8 到 14，12πt−32π 从 0 走到 2π，只走了四分之一个周期：y 从 18 升到 24，差 6 °C。选 A … ｜ (4) [B] B。(负参数先规范) 振幅是长度，必须是正的，A 不对。−cosx=sin(x−2π)，所以 h=20sin(5πt−2π)+25。检验：t=0 …